

a ve b birbirinden farklı rakamlar olmak üzere $K = a + b$ olduğuna göre, K sayısı kaç farklı değer alabilir ?

a ve b birbirinden farklı rakamlar olmak üzere, $K = a + b$ ifadesinin alabileceği **17 farklı değer** vardır.

Adım Adım Çözüm

1. Rakamlar Kümesini Belirleme

Kullanabileceğimiz rakamlar kümesi: $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ elemanlarından oluşur.

2. En Küçük K Değerini Bulma

Toplamın en küçük olması için en küçük iki rakamı seçmeliyiz. Rakamlar birbirinden farklı olacağı için:

- En küçük rakam: 0
- Diğer en küçük rakam: 1
- $K_{\text{en küçük}} = 0 + 1 = 1$

3. En Büyük K Değerini Bulma

Toplamın en büyük olması için en büyük iki rakamı seçmeliyiz. Rakamlar birbirinden farklı olacağı için:

- En büyük rakam: 9
- Diğer en büyük rakam: 8
- $K_{\text{en büyük}} = 9 + 8 = 17$

4. Aradaki Değerlerin Kontrolü

K sayısı en küçük 1 ve en büyük 17 değerlerini alabilir. Bu iki sınır değer arasındaki **tüm tam sayı değerleri** de ardışık olarak elde edilebilir.

(Örneğin; $0+2=2$, $0+3=3$, ..., $9+7=16$ gibi).

5. Terim Sayısı Hesabı

1 'den 17 'ye kadar olan ardışık tam sayıların kaç tane olduğunu bulalım:

$$\text{Terim Sayısı} = \text{Son Terim} - \text{İlk Terim} + 1 \\ = 17 - 1 + 1 = 17$$

Eğer isterseniz, bu sorunun çözümünü de tıpkı bir önceki soruda olduğu gibi **tüm ihtimalleri deneyen bir Python kodu** yazarak doğrulamamızı ister misiniz?